МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики
Кафедра телекоммуникаций

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(указать вид практики: учебная / производственная)

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

(указать тип практики в соответствии с учебным планом)

приказ Университета о направлении на практику от «03» февраля 2026 г. № 754-С

Отчет представлен к
рассмотрению:

Студент группы РИБО-03-22 «18» апреля 2026 г. Логинов М.Н.
(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:

Руководитель практики
от кафедры «____» апреля 2026 г. Отраднов К. К.
(подпись и расшифровка подписи)

Руководитель практики
от профильной организации «18» апреля 2026 г. Даниляк А.И.
(подпись и расшифровка подписи)

Москва 2026 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики
Кафедра телекоммуникаций

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

(указать вид практики: учебная / производственная)

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

(указать тип практики в соответствии с учебным планом)

Студенту 4 курса учебной группы РИБО-03-22

Логинов Михаил Николаевич
(фамилия, имя и отчество)

Место и время практики: (ООО РСХБ-Экосистема) 09.02.26 – 18.04.26
Должность на практике (при наличии):
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ:
1.1. Изучить: научно-техническую литературу по теме, предметную область
1.2. Практически выполнить: разработать алгоритмы и модели решения задач
1.3. Ознакомиться: с правилами техники безопасности и требованиями по оформлению пояснительной записки
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: подготовить проект доклада для выступления на научно-технической конференции
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: по окончании производственной практики для оценки знаний, умений, владений необходимо предоставить отчет о практике, а также материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики заданий

Руководитель практики от кафедры
«09» февраля 2026 г. _____ Отраднов К. К.
Подпись *ФИО*

Руководитель практики от профильной организации
«09» февраля 2026 г. _____ Логинов М.Н.
Подпись *ФИО*

Задание получил:
«09» февраля 2026 г. _____ Даниляк А.И.
Подпись *ФИО*

СОГЛАСОВАНО:
И. о. заведующего кафедрой:
«09» февраля 2026 г. _____ Тулинов С. В.
Подпись *ФИО*

Проведенные инструктажи:

Охрана труда: «09» февраля 2026 г.

Инструктирующий	Подпись	Даниляк А.И., рук. центра. *Расшифровка, должность*
Инструктируемый	Подпись	Логинов М.Н. *Расшифровка*

Техника безопасности: «09» февраля 2026 г.

Инструктирующий	Подпись	Даниляк А.И., рук. центра. *Расшифровка, должность*
Инструктируемый	Подпись	Логинов М.Н. *Расшифровка*

Пожарная безопасность: «09» февраля 2026 г.

Инструктирующий	Подпись	Даниляк А.И., рук. центра. *Расшифровка, должность*
Инструктируемый	Подпись	Логинов М.Н. *Расшифровка*

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен: «09» февраля 2026 г.

Подпись	Логинов М.Н. *Расшифровка*

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

студента Логинова Михаила Николаевича 4 курса группы РИБО-03-22 очной формы обучения, обучающегося по направлению подготовки: Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль Инфокоммуникационные системы и сети.

Неделя	Сроки выполнения	Этап	Отметка о выполнении
1-2	09.02.2026 – 18.02.2026	Формирование и утверждение задания на практику, определение целей и задач исследований	
2-4	19.02.2026 – 04.03.2026	Изучение научно-технической литературы по теме, подготовка литературного обзора, изучение предметной области и существующих решений, постановка проблем и задач исследований	
4-7	05.03.2026 – 25.03.2026	Разработка алгоритмов и моделей решения поставленных задач	
7-8	26.03.2026 – 01.04.2026	Анализ требований, инструментов и возможностей осуществления автоматизации в рамках поставленных задач	
8-10	02.04.2026 – 18.04.2026	Разработка и апробация экспериментальных моделей в рамках поставленных задач	

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с руководителем практики от профильной организации

Руководитель практики
от кафедры _____ / Отраднов К. К., ст. препод. /
Руководитель практики от
профильной организации _____ /Даниляк А.И., руководитель центра. /

Обучающийся _____ /Логинов М.Н. /

Согласовано:

И. о. заведующего кафедрой _____ / Тулинов С. В. ст. препод. /

Список используемых сокращений (если таковой требуется);

АСУ — автоматизированная система управления

БД — база данных

Техническое состояние объекта (ТСО)

ETL — Extract–Transform–Load (извлечение–преобразование–загрузка)

IIoT — Industrial Internet of Things (промышленный интернет вещей)

ICMP — Internet Control Message Protocol

IPFIX — IP Flow Information Export

KPI — Key Performance Indicators

LAN/MAN/WAN — локальная/городская/глобальная сеть

MIB — Management Information Base

NMS — Network Management System

NTA — Network Traffic Analysis

OID — Object Identifier

QoS — Quality of Service

SLA — Service Level Agreement

SNMP — Simple Network Management Protocol

sFlow/NetFlow — технологии потокового анализа трафика

TRS — telecommunication and radioelectronic systems

(телекоммуникационные/радиоэлектронные системы)

MTBF/MTTR — mean time between failures / mean time to repair (средняя наработка до отказа / среднее время восстановления)

λ — интенсивность отказов

P(t) — вероятность безотказной работы за время *t*

A — коэффициент готовности (availability)

Zabbix Agent/Proxy/Server — компоненты Zabbix

ВВЕДЕНИЕ

1) Обоснование выбора темы и её актуальность

Телекоммуникационная инфраструктура организаций и операторов связи представляет собой совокупность активного сетевого оборудования (маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны и др.), серверов и сетевых сервисов, обеспечивающих передачу данных и доступ к цифровым ресурсам. Качество предоставляемых услуг напрямую зависит от доступности, производительности и устойчивости функционирования этих элементов. При этом реальная эксплуатация телекоммуникационного оборудования сопровождается неизбежными событиями: ростом нагрузки, деградацией интерфейсов, ошибками конфигурации, отказами компонентов, нестабильностью каналов и др.

В современных условиях актуальность систем мониторинга определяется несколькими факторами.

Первое, рост масштабов и сложности сетей. Количество устройств может достигать тысяч и более, а ручной контроль параметров становится невозможным. Публикации по практическому мониторингу активного сетевого оборудования подчёркивают, что контроль большого числа параметров (иногда — тысяч параметров на устройствах) требует автоматизации сбора, обработки и оповещения [3].

Второе, повышение требований к оперативности реагирования. Эффективный мониторинг должен уменьшать время обнаружения и устранения неисправностей. В работах, посвящённых формализации мониторинга технического состояния, мониторинг рассматривается как непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта с целью своевременного выявления аномалий и повышения эффективности функционирования системы, в интересах которой он применяется [6].

Третье, ограниченность классических подходов “только SNMP”. SNMP является базовым де-факто стандартом мониторинга сетевых устройств, но при росте числа устройств возникает проблема производительности опроса (polling) и требуется масштабируемая архитектура менеджера и адаптивные алгоритмы [11]. Кроме того, SNMP плохо подходит для глубокого анализа трафика по потокам (flows), что требует использования NetFlow/IPFIX/sFlow [2].

Четвертое, переход от “реактивного мониторинга” к аналитике и гибридным архитектурам. Современные публикации обосновывают гибридный подход: сочетание реактивного мониторинга (инциденты, триггеры) с

аналитической обработкой потоков (NetFlow/IPFIX) и хранилищами, рассчитанными на большие объёмы данных [1], [2]. Это позволяет преодолеть ограничения “единой платформы”.

Таким образом, тема «Система мониторинга телекоммуникационного оборудования» актуальна как с точки зрения эксплуатации (SLA/простои/качество услуг), так и с точки зрения научно-технического развития (масштабируемость, адаптивность опроса, аналитика больших потоков данных, формальные модели качества мониторинга) [1], [2], [3], [6], [11].

2) Цель исследования

Целью иследования является разработка (проектирование) системы мониторинга телекоммуникационного оборудования, обеспечивающей сбор телеметрии, обработку событий, хранение истории и визуализацию состояния сети с возможностью масштабирования и последующего расширения аналитикой трафика.

3) Задачи исследования

Для достижения цели требуется решить задачи:

1. Проанализировать существующие подходы к мониторингу сетевой инфраструктуры и место проектируемой системы в структуре решений [4].
2. Рассмотреть методы телеметрии: SNMP (polling/trap) и потоковые технологии (NetFlow/IPFIX/sFlow), определить их сильные и слабые стороны [2].
3. Изучить архитектуру и свойства практических систем мониторинга (на примере Zabbix) и критерии выбора [12].
4. Исследовать проблемы масштабируемости SNMP polling и подходы к их решению (многопоточность, адаптивные интервалы опроса, программируемость) [11].
5. Рассмотреть методы потоковой обработки и аналитики больших данных (edge computing, кластеризация, распределённая обработка) применительно к телеком-данным [13], [14], [10].
6. Рассмотреть требования к качеству мониторинга как к процессу принятия решений (время обнаружения, полнота данных, влияние помех/потерь) и к надёжности (показатели отказов/восстановления) [6], [15], [5].
7. Сформировать требования к проектируемой системе и обосновать архитектуру (например, гибридную) [1], [2].

4) Объект исследования

Объект исследования — телекоммуникационное оборудование и сетевые сервисы, функционирующие в составе сетевой инфраструктуры и требующие непрерывного контроля состояния.

5) Специфика предметной области деятельности

Предметная область рассматриваемой работы связана с эксплуатацией и мониторингом телекоммуникационной инфраструктуры организации, включающей активное сетевое оборудование, средства сетевой безопасности и узлы специализированной коммутации. В работах по мониторингу сетей отмечается, что типичная сеть состоит из различных аппаратных устройств, таких как коммутаторы, маршрутизаторы, мосты и иные сетевые элементы, а сам мониторинг направлен на проверку корректности функционирования этих устройств и обеспечение доступности связующей среды. Также мониторинг можно определить как систематический сбор и обработка информации по объектам наблюдения для оценки их состояния и прогнозирования развития ситуации, а активное сетевое оборудование рассматривается как оборудование, содержащее электронные схемы и выполняющее функции обработки сигналов по специальным алгоритмам.

Специфика предметной области состоит в необходимости непрерывного контроля состояния сетевой инфраструктуры, своевременного выявления отказов и деградации параметров работы оборудования, а также накопления данных, пригодных не только для оперативного реагирования, но и для последующего анализа и прогнозирования отказов. Для систем сетевого мониторинга ключевыми задачами являются обеспечение бесперебойной работы сети, формирование отчетов о состоянии сети и регистрация событий, происходящих в инфраструктуре. Это напрямую соответствует архитектуре мониторинга на базе Zabbix, где сбор телеметрии от сетевых устройств может выполняться через SNMP(v1/v3), а сами метрики затем используются для триггеров, визуализации и аналитики.

Особенностью данной предметной области является неоднородность наблюдаемых объектов. В исследуемую инфраструктуру могут входить коммутаторы доступа, агрегационные коммутаторы, SAN-коммутаторы и средства межсетевого экранирования. Коммутаторы серий MES предназначены для использования в сетях крупных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, операторских сетях, а часть моделей применяется в центрах обработки данных; для них производителем прямо заявлены высокая производительность, гибкость, безопасность, QoS и развитые средства

управления и мониторинга аппаратной части . Аналогично агрегационные коммутаторы MES5312/MES5316A/MES5324A/MES5332A/MES5400 предназначены для операторских сетей, сетей агрегации и ЦОД, причем для них также подчеркиваются высокая производительность, надежность и наличие развитой системы мониторинга аппаратной части.

С точки зрения мониторинга особенно важно, что сетевые устройства рассматриваемых серий поддерживают функции удаленного управления и телеметрии. В руководствах для коммутаторов MES отдельно выделены SNMP, RMON, Syslog, CLI, диагностика физического уровня, зеркалирование портов и IP SLA как штатные средства управления, диагностики и наблюдения за состоянием сети. Это делает такие устройства типичными объектами системы мониторинга на базе Zabbix с SNMP-опросом. Более того, в одном из твоих источников по архитектуре мониторинга прямо указано, что Zabbix Server выполняет роль ядра реактивного мониторинга, обеспечивая прием и парсинг SNMP-trap-сообщений, а также активный опрос устройств по SNMP для сбора метрик состояния, включая загрузку CPU, память и интерфейсы .

Таким образом, специфика в данной работе заключается в эксплуатации сложной многокомпонентной сетевой инфраструктуры, в которой требуется централизованный мониторинг активного сетевого оборудования, контроль аппаратных и сетевых параметров, регистрация событий, диагностика каналов и интерфейсов, а также накопление статистики, пригодной для последующего прогнозирования отказов. Именно поэтому в качестве технологической основы исследования обоснованно используется связка Zabbix + SNMP, позволяющая решать задачи наблюдения, оповещения и анализа в единой системе.

6) Доступное для исследования оборудование

Доступное для исследования оборудование в рамках настоящей работы представлено прежде всего активными сетевыми устройствами, которые могут быть включены в контур мониторинга на базе Zabbix с использованием протокола SNMP. Такой выбор обусловлен тем, что мониторинг рассматривается применительно именно к активному сетевому оборудованию, то есть к устройствам, содержащим электронные схемы, получающим питание от электрической сети или иных источников и выполняющим обработку сигналов по специальным алгоритмам. Для удаленного контроля такие устройства должны быть запитаны, корректно сконфигурированы и доступны по сети, что позволяет системе мониторинга получать их параметры без физического присутствия обслуживающего персонала.

Основную группу исследуемого оборудования составляют Ethernet-коммутаторы Eltex серии MES. В предоставленных руководствах описаны коммутаторы серии MES2348P, а также MES5400-48. Данные устройства предназначены для применения в сетях предприятий, операторских сетях и центрах обработки данных, что делает их типичными объектами телекоммуникационной инфраструктуры. Для них предусмотрены развитые средства удаленного управления и диагностики, включая SNMP, Syslog, RMON, зеркалирование портов, IP SLA и другие механизмы наблюдения за состоянием устройства и сети. Наличие таких функций делает коммутаторы Eltex базовыми объектами исследования при построении системы мониторинга.

Внешний вид передней панели устройства MES2348P показан на рисунке 1, задней панели коммутатора приведен на рисунке 2. Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней/задней панели представлена в таблице 1 и 2.

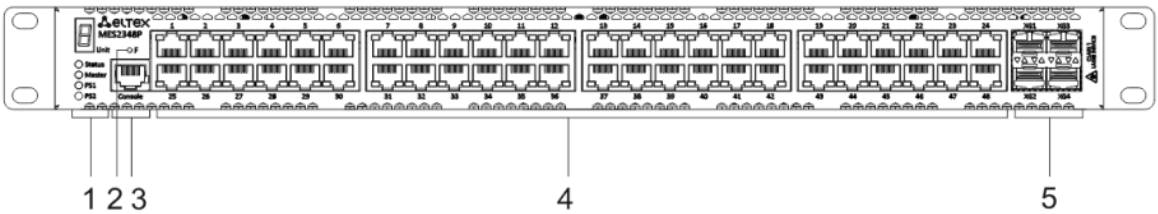


Рис. 1 Передняя панель MES2348P

Описание разъемов задней панели коммутатора Таблица 1

№	Элемент передней панели	Описание
1	Unit	Индикатор номера устройства в стеке.
	Status	Индикатор состояния устройства.
	Master	Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый).
	PS1	Индикатор состояния первого блока питания.
	PS2	Индикатор состояния второго блока питания.
2	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:

		- при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с происходит перезагрузка устройства; - при нажатии на кнопку длительностью более 10 с происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации.
3	Console	Консольный порт для локального управления устройством.
4	[1-48]	Порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
5	XG1, XG2, XG3, XG4	Слоты для установки трансиверов 10GSFP+/1GSFP.

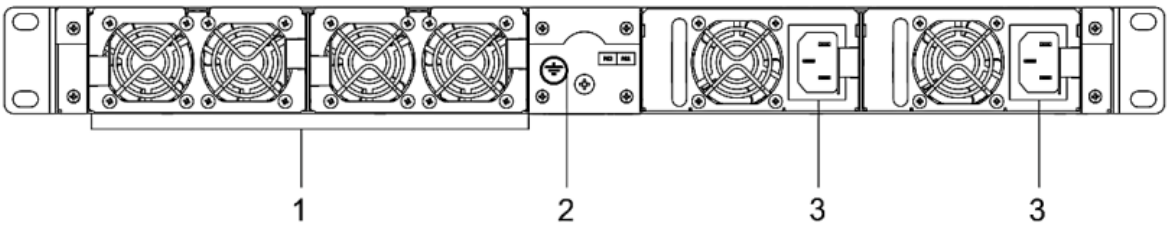


Рис. 2 Задняя панель MES2348P

Описание разъемов задней панели коммутатора Таблица 2

№	Элемент задней панели	Описание
1	Съемные вентиляторы	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены.
2	Клемма заземления	Клемма для заземления устройства.
3	~100–240VAC, 60/50Hz max 10A	Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока.

Внешний вид передней панели устройства MES5400-48 показан на рисунке 3, задней панели коммутатора приведен на рисунке 4. Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней/задней панели представлена в таблице 3 и 4.

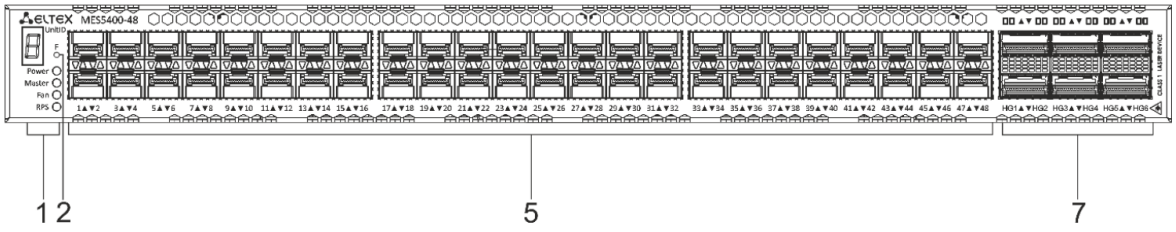


Рис. 3 Передняя панель MES5400-48

Описание разъемов задней панели коммутатора Таблица 3

№	Элемент передней панели	Описание
1	Unit ID	Индикатор номера устройства в стеке.
	Power	Индикатор питания устройства.
	Master	Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый).
	Fan	Индикатор работы вентиляторов
	RPS	Индикатор резервного электропитания.
2	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: - при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с

			происходит перезагрузка устройства; - при нажатии на кнопку длительностью более 10 с происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации.
3	Console		Консольный порт для локального управления устройством. Распиновка разъема следующая: 1 не используется 2 не используется 3 RX 4 GND 5 GND 6 TX 7 не используется 8 не используется 9 не используется
4	OOB		Порт (out-of-band) 10/100/1000BASE-T (RJ-45) для удаленного управления устройством. Управление осуществляется по сети, раздельно с каналом передачи данных.
5	[1-48]	MES5400-48	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP.
7	[HG1-HG6]	MES5400-48	Слоты для установки трансиверов 40G QSFP+/100G QSFP28.

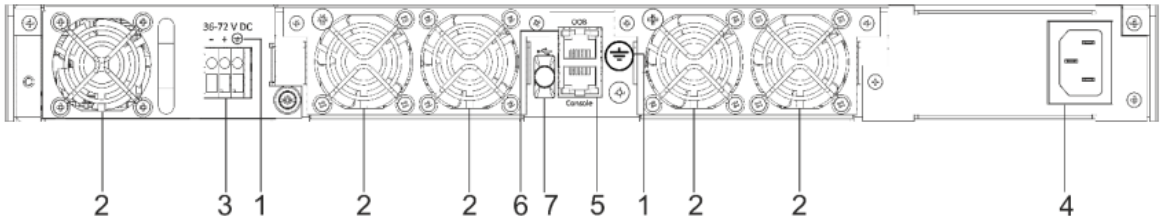


Рис.4 Задняя панельMES5400-48

Описание разъемов задней панели коммутатора Таблица 4

№	Элемент задней панели		Описание
1	Клемма заземления		Клемма для заземления устройства.
2	Вентиляторы		
3	36-72 V DC		Разъем для подключения к источнику электропитания постоянного тока.
4	100-240 V AC 50-60 Hz		Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока.
5	Console	MES5400-48	Консольный порт для локального управления устройством.
6	OOB		Порт (out-of-band) 10/100/1000BASE-T (RJ-45) для удаленного управления устройством. Управление осуществляется по сети, раздельно с каналом передачи данных.
7			USB-порт.

***Дополнительно в качестве исследуемого оборудования может рассматриваться SAN-коммутатор Brocade 6510, предназначенный для инфраструктуры хранения данных. Его использование расширяет область исследования за пределы традиционной Ethernet-сети и позволяет учитывать мониторинг специализированных каналов связи и параметров SAN-среды. В

описании данного устройства указано наличие встроенных средств monitoring, management и diagnostic tools, а также поддержка SNMP, Syslog, SSH и CLI, что делает его пригодным для включения в общую систему наблюдения за инфраструктурой.

Еще одну группу составляет межсетевой экран Континент 4 IPC-R1000, который относится к устройствам сетевой безопасности. Для него заявлены функции централизованного управления и мониторинга, а также развитая сетевая конфигурация с гигабитными и 10-гигабитными интерфейсами. Включение такого оборудования в перечень исследуемых объектов оправдано тем, что в реальной телекоммуникационной инфраструктуре мониторинг должен охватывать не только коммутационные устройства, но и узлы периметровой защиты, от состояния которых зависит доступность сервисов и устойчивость сетевого взаимодействия.

Также в рамках исследования допустимо рассматривать аппаратные элементы самих коммутаторов, доступные для визуального анализа и сопоставления с телеметрическими данными: индикаторы питания, резервного электропитания и работы вентиляторов, а также разъемы питания и заземления. Например, для коммутаторов MES5400 и родственных моделей в руководстве описаны индикаторы Power, Fan и RPS на передней панели, а для части устройств серии MES приведены разъемы подключения питания, аккумуляторной батареи и элементы системы охлаждения на задней панели. Эти сведения полезны для описания контролируемых эксплуатационных параметров и последующего перехода к задаче прогнозирования отказов.

Глава 1. Литературный обзор. (раскрывает/определяет положение бакалаврской работы в общей структуре публикаций по данной теме); [номер использованного источника]

ВЫВОДЫ

Глава 1.

1.1 Обзор и анализ существующих моделей и инструментов мониторинга телекоммуникационного оборудования.

1.1.1 Исторический анализ процессов построения систем мониторинга.

Мониторинг как элемент информационных систем начал формироваться на ранних этапах развития вычислительной техники. Мониторинг представляет собой комплексный процесс, основная цель которого — получить представление о состоянии системы для принятия управленческих решений. Необходимость мониторинга обусловлена тем, что любое решение стремится к устойчивому функционированию, развитию и предотвращению деградационных процессов.

Ранние системы были крайне уязвимы к ошибкам пользователей, поэтому появились простые средства разграничения прав доступа и контроля времени исполнения. В большинстве систем (промышленных, социальных, экономических, биологических, информационных и т.д.) в том или ином виде имеются средства для мониторинга их состояния.

Уже в 1960-х годах наряду с механическими средствами мониторинга, включавшими температурные датчики, внутренние счетчики и таймеры, стали развиваться программные системы мониторинга с графическим интерфейсом.

В 1970-х годах одновременно с информационными системами разрабатывалась и методология построения мониторинга: от определения целей и параметров наблюдения до проектирования структуры мониторинга. Одним из ключевых требований к системам мониторинга распределенных систем стала их расширяемость — как физическая, так и функциональная. Обычно она обеспечивалась разделением задач определения и сбора данных от задач их обработки и представления пользователю [1].

В 1980-х годах появляются первые исследовательские системы мониторинга распределенных систем. Они являлись набором различных процессов, работающих совместно для достижения определенной цели. Каждый

процесс является обособленной программой, способной исполнятся отдельно либо конкурируя с другими процессами [1].

Примером является система мониторинга, созданная в распределенной программной среде Jade, разработанная на факультете Computer Science университета Calgary. Авторы определяют мониторинг распределенных систем как сбор, интерпретацию и отображение информации о взаимодействиях между параллельно выполняющимися процессами.

В рамках данной работы были представлены три подхода к отображению взаимодействий процессов: текстовые трассы, анимированные графические трассы и комбинированное представление, сочетающее свойства текстового и графического подходов. Так же было зафиксировано то, что события детектируются автоматически на уровне библиотеки, поэтому не нужно вручную вставлять операторы логирования в код. Прикладной процесс не должен знать, как именно анализируются его события. Он генерирует поток наблюдаемых действий.

Ведется активная разработка контроллеров для управление порядком событий. Все каналы пересылают большое количество сообщений мониторинга, а контроллер может задерживать ответы, тем самым приостанавливая выполнение конкретных событий. Это делает архитектуру, представленную на рисунке 1.1.1, модульной.

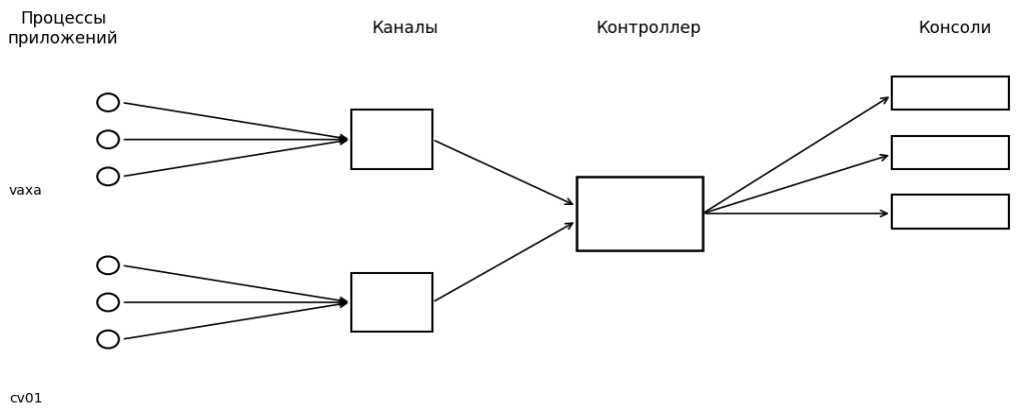


Рисунок 1.1.1 — Базовая схема модульной архитектуры [20].

Тем самым работа 1987 года зафиксировала переход от простого накопления событий к построению универсальной среды наблюдения, анализа и интерпретации поведения распределенной системы [1][20].

С развитием компьютерных сетей начали активно развиваться и методологии их мониторинга. Подобные системы создавались сразу для нескольких групп пользователей:

1. Руководителей интересовало, кто и как использует сетевые ресурсы.
2. Сетевых инженеров — распределение и состав сетевого трафика.
3. Операторов — средства обнаружения и анализа сетевых аномалий.

В наиболее общем виде работа систем мониторинга компьютерных сетей сводилась к трем этапам:

1. извлечение данных из заголовков пакетов;
2. хранение и предварительная обработка информации;
3. анализ информации.

По мере усложнения сетевой инфраструктуры мониторинг перестал ограничиваться наблюдением за отдельными пакетами и стал ориентироваться на связи, подключения, последовательности обменов и общее состояние сетевого трафика.

В свою очередь, не оставались не освещенными и вопросы мониторинга комплексов с позиции системных администраторов. Довольно часто необходимо выполнить анализ данных и выбрать нужные методы представления результатов: текстовые отчеты, таблицы, а также диаграммы и графики, поэтому компании, корпорации, предприятия и сообщества стремились максимально автоматизировать и оптимизировать протекающие в них технологические-, коммуникационные- и прочие процессы [1].

NLDM (NetView Logical Data Manager) и его отчет «Session Response Time by Collection Period» являются классическим примером ранней промышленной реализации визуализации производительности сети, процесс продемонстрирован на рисунке 1.1.2 [21].

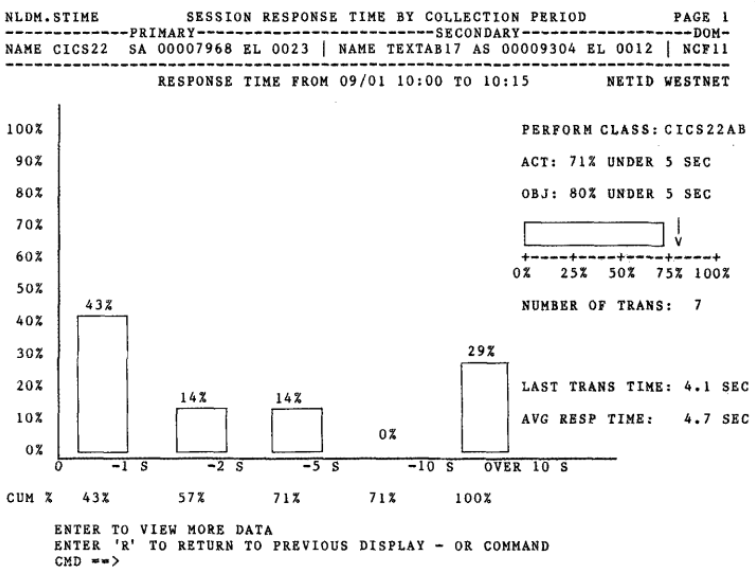


Рисунок 1.1.2 — Гистограмма распределения времени отклика [21].

В ранних работах по мониторингу информационных систем прослеживаются два объединенных базовых подхода: распределённый и централизованный. Примером такой модели является — комплексное программное решение для мэйнфреймов IBM NetView, обеспечивающее автоматизацию процессов, мониторинг состояния и управление сложными сетями и системами в среде z/OS [21].

Для сбора информации и передачи её в центральный узел IBM вводит распределённые точки управления по всей сети. В рассматриваемой модели управление сетью строится вокруг централизованной точки, в которой сосредоточены основные функции эксплуатации, управления проблемами, конфигурацией и производительностью. Для распределённых ресурсов центральная точка управления сетью выступает как приёмный и управляющий центр.

При помощи SPCI (Service Processor Command Interface) — это программно-аппаратный интерфейс, обеспечивающий канал связи между программным обеспечением управления, первоначально решается проблема управления сетью из централизованной точки. Через интерфейс SPCI команды из распределённых точек управления собирают информацию о состоянии сети, передают её в центральный узел и принимают команды, приходящие из него.

В структуру SNA (Systems Network Architecture) — это иерархическая, протокольно-ориентированная архитектура для организации вычислительных сетей, NetView был представлен как интегрированный продукт, сформированный путем объединения пяти ранее существовавших сетевых продуктов IBM. В его состав вошли четыре основных компонента: Command Facility, Session Monitor, Hardware Monitor и Status Monitor. Вместе они обеспечивали единый эксплуатационный интерфейс для управления сетью. Архитектура процессов системы представлена на рисунке 1.1.3 [21].

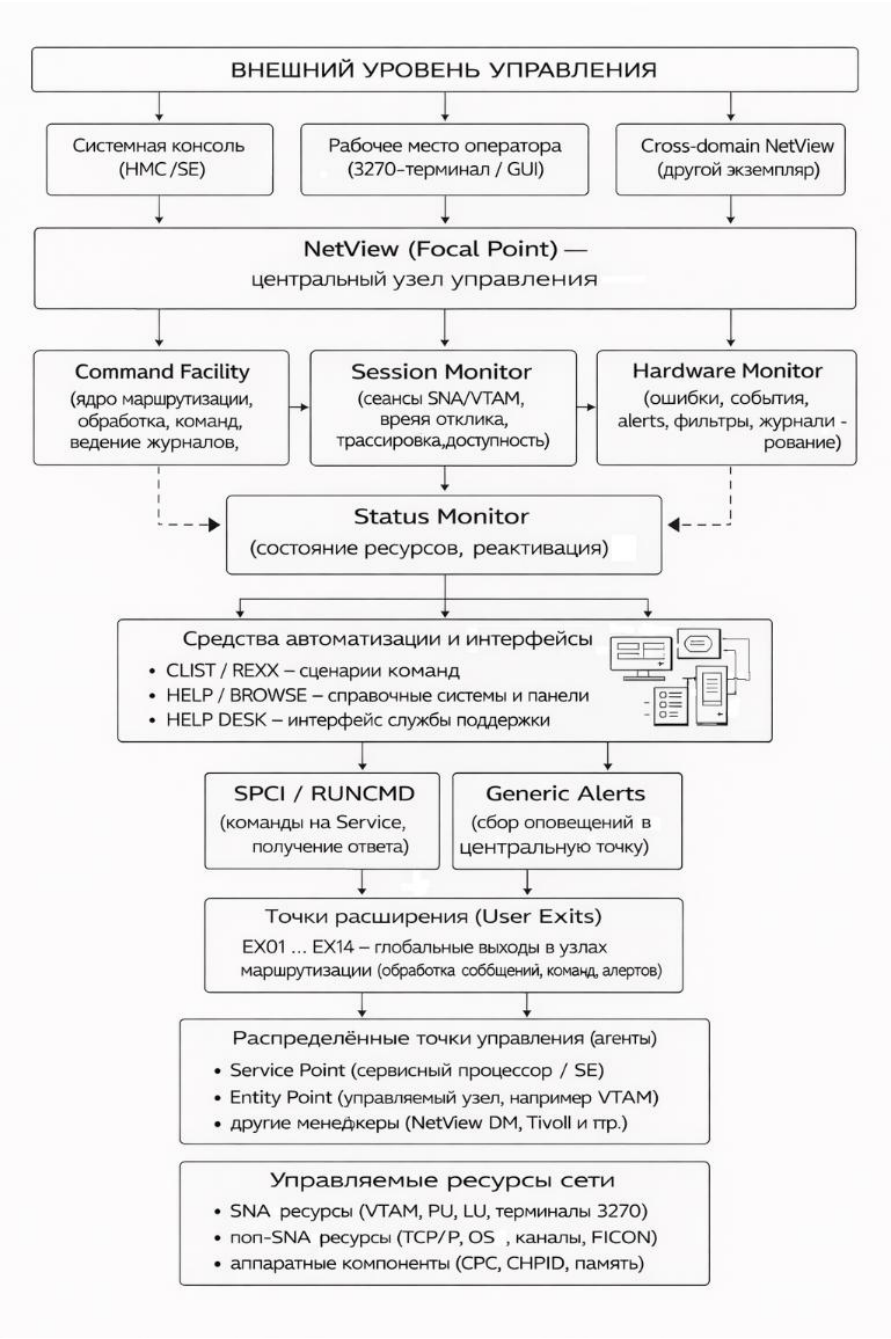


Рисунок 1.1.3 — Архитектура системы мониторинга IBM NetView [21].

Тем самым NetView можно рассматривать как одну из первых зрелых корпоративных систем интегрированного сетевого мониторинга. Крупнейшей и наиболее важной силой, стоявшей за формированием программы NetView, были пользователи — в частности, клиенты IBM, работающие с сетями. Не только первоначальное решение о разработке NetView стало прямым следствием рыночного спроса, но и ключевые проектные решения принимались на основе отзывов и предложений пользователей.

Проведённое историческое исследование показывает, что для развития и масштабирования мониторинга недостаточно опираться только на одну централизованную или только на распределённую модель. Главные качества и недостатки рассматриваемых систем мониторинга представлена в сравнительной таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 — Сравнительная таблица систем мониторинга оборудования.

Тип системы	Плюсы	Минусы
Централизованная	- Единая точка управления; - Общий эксплуатационный интерфейс; - Проще выполнять контроль, анализ и выдачу команд.	- Высокая зависимость от центрального узла; - Удалённые ресурсы требуют передачи данных в центр; - Хуже приспособлена к сильно распределённой среде
Распределённая	- Локальный сбор данных на узлах; - Лучше подходит для больших и разнородных систем; - Поддерживает взаимодействие множества удалённых объектов.	- Много точек контроля; - Труднее определить состояние системы в конкретный момент времени; - Возможны задержки и влияние мониторинга на работу системы

Наиболее устойчивым направлением является объединение двух подходов: централизованный уровень должен обеспечивать единое управление, общую точку наблюдения, унифицированный интерфейс и координацию, тогда как распределённый уровень должен брать на себя локальный сбор данных, взаимодействие с удалёнными объектами и передачу информации из разных сегментов инфраструктуры в центральный узел.

Сравнительный анализ централизованной и распределённой архитектур показывает, что выбор подхода к построению мониторинга определяется масштабом, структурой объекта. На основании приведённого сравнения можно сделать вывод, что для современных телекоммуникационных и сетевых инфраструктур масштабируемость мониторинга обеспечивается именно синтезом подходов.

1.2.1 Структура и классификация сетевых систем.

Сетевые системы включают в себя совокупность аппаратного и программного обеспечения, которое позволяет множеству узлов сети взаимодействовать друг с другом через передачу данных по коммуникационным каналам. Они группируются в соответствии с различными параметрами, такими как архитектурный тип, масштабируемость, используемые протоколы и область применения. Ниже на рисунке 1.2.1 представлена иерархическая диаграмма уровней инфраструктуры сетей, которые делятся по территориальному признаку [14] [2-4].

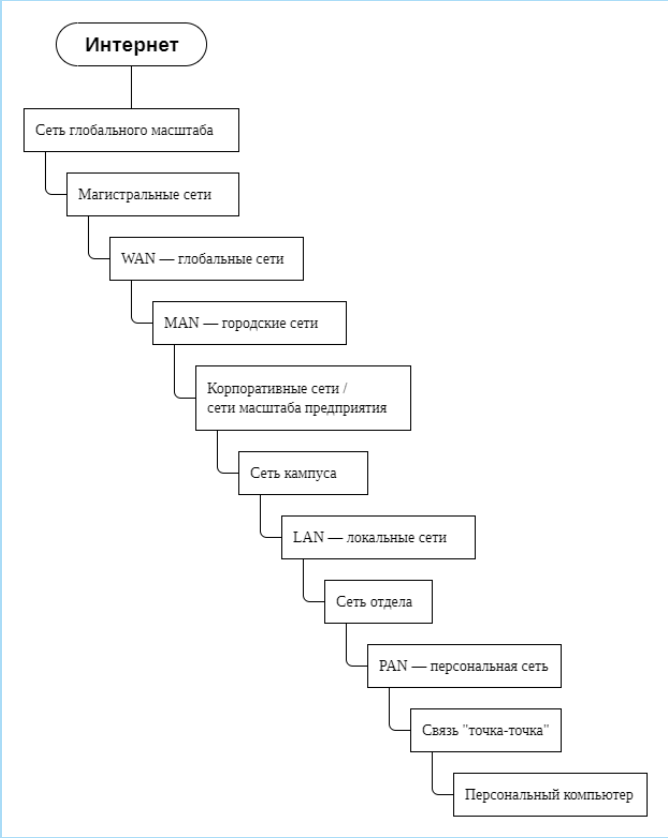


Рисунок 1.2.1 — Структура сетей по географическому охвату и назначению.

1.2.2 Первый уровень - персональные сети.

Архитектура простых систем обычно включает в себя один объект, один канал или небольшой набор устройств без явной иерархии.

На этом уровне необходимо наблюдать и контролировать следующие процессы:

- Доступность устройства;
- Состояние ресурсов и интерфейсов;
- Наличие аварийных событий.

Если система совсем маленькая: один коммутатор, один маршрутизатор, одна точка-точка, то допустим и “ручной” подход: snmpget, snmpwalk, shell-скрипты, одноразовый опрос MIB /OID. Для систем первого уровня самыми практичными протоколами являются ICMP, который нужен для проверки доступности, и SNMP — для чтения параметров устройства [5] [6]. В таблице 1.2.2 представлены характеристики, по которым рассматривались персональные сети первого уровня.

Таблица 1.2.2 — Классификация простых сетевых систем [4].

Класс сети / системы	**Полное название**	**Масштаб / область охвата**	**Основное назначение**	**Характерные технологии / среда передачи**	**Пример применения**
Отдельное устройство	Single device / host	Один узел	Выполнение локальных вычислений или функций узла сети	Локальные интерфейсы, Ethernet-порт, Wi-Fi-модуль	Один компьютер, один коммутатор
Точка-точка	Point-to-point	Связь двух узлов	Прямая передача данных между двумя участниками	Проводная или беспроводная линия связи	ПК ↔ ПК, маршрутизатор ↔ маршрутизатор
PAN	Personal Area Network	До 10 м	Связь личных устройств вокруг одного человека	USB, Bluetooth, сеть может быть проводной и беспроводной	Смартфон, ноутбук, наушники, часы

Для таких систем ключевым требованием является не построение сложной сети, а быстрое и надежное получение базовой информации о состоянии узлов и

каналов. На этом уровне достаточно контролировать доступность, состояние интерфейсов, загрузку основных ресурсов.

1.2.3 Локальные сети второго уровня.

Для сети кампуса и развитой LAN типовая архитектура уже иерархическая. Появляются сегменты, несколько коммутаторов, VLAN, серверные роли, точки доступа, распределение по этажам или корпусам. В таких сетях правильный подход к сбору данных уже должен быть централизованным, чтобы каждый оператор получал именно ту степень детализации собираемой информации, которая ему необходима для оперативного принятия решения и, соответственно, эффективного управления эксплуатируемым оборудованием.

Практически это будет реализовано путем создания эталонной архитектуры, которую можно будет легко использовать в качестве шаблона и корректировать по мере необходимости [7][8]. Ниже приведена таблица 1.2.3 с классификацией локальные сети второго уровня.

Таблица 1.2.3 — Классификация развитых LAN систем [4].

Класс сети / системы	**Полное название**	**Масштаб / область охвата**	**Основное назначение**	**Характерные технологии / среда передачи**	**Пример применения**
Сеть отдела	Department network	Подразделение, кабинет, часть этажа	Совместный доступ к данным и сервисам отдела	Ethernet, Wi-Fi	Бухгалтерия, деканат, отдел эксплуатации
LAN	Local Area Network	Одно помещение, этаж, здание; в статье — single building	Объединение компьютеров в пределах ограниченной локальной территории	Ethernet, Token Ring; проводная и беспроводная реализация; для WLAN — IEEE 802.11 / Wi-Fi	Дом, офис, школа, учреждение
Сеть кампуса [4]	Campus network	Несколько зданий на общей территории	Централизованное объединение сетей зданий	Чаще всего оптическая магистраль + Ethernet	Университетский городок, промышленная площадка

На магистральных и межсегментных соединениях целесообразно дополнять мониторинг технологиями потокового анализа трафика NetFlow или IPFIX (Internet Protocol Flow Information Export). В следствии можно заметить: какие узлы и приложения формируют нагрузку, где возникают аномалии и почему перегружается канал [5].

1.2.4 Городские вычислительные сети третьего уровня.

Если для LAN основная задача состоит в контроле внутренней инфраструктуры здания или площадки, то для глобальных сетей рассматриваются линии связи и переключающие элементы (маршрутизаторы). Так же рекомендуется учитывать межузловые связи, резервные маршруты, магистральные каналы.

Основными задачами для успешного построения и эксплуатации принято считать следующие параметры: сокращение количества протоколов межсетевого взаимодействия, обеспечение общей совместимости систем и устройств, а также улучшение потока данных внутри и за пределами корпоративной сети [9]. Ниже приведена таблица 1.2.4 с классификацией систем третьего уровня.

Таблица 1.2.4 — Классификация глобальной информационной инфраструктуры [4].

Класс сети / системы	**Полное название**	**Масштаб / область охвата**	**Основное назначение**	**Характерные технологии / среда передачи**	**Пример применения**
MAN	Metropolitan Area Network	5–50 км, уровень города	Связь сетей разных зданий и объектов в пределах города	Витая пара, оптика, радиоканалы; может быть проводной и беспроводной	Городская сеть банка, кабельная ТВ-сеть, муниципальная сеть
Корпоративная сеть	Enterprise /corporate network	От нескольких зданий до региона и более	Единая информационная среда организации	Ethernet, IP-сети, оптические линии, VPN, WAN-каналы	Отделы, кампусы, филиалы, ЦОД

WAN	Wide Area Network	Государство, страна, континент	Связь удаленных узлов и филиалов на больших расстояниях	ATM, Frame Relay, X.25; оптика, радиоканалы, спутниковые линии	Банковские филиалы в разных городах, межрегиональная сеть
Магистральная сеть	Backbone network	Национальный /межрегиональный транспортный уровень	Передача трафика между крупными сегментами сети	Оптоволокно, транспортные системы, высокоскоростные IP/MPLS-сети	Крупные узлы связи, магистральные маршрутизаторы, транспортные каналы

Из-за масштаба такие сети требуют уже не централизованного, а распределенного контроля системы: размещение proxy-узлов или других локальных точек. Обычно, как решение, предлагаются не отдельные алгоритмы, а целые платформы для мониторинга и анализа сетевого трафика. Примером является — NSTAP (Network Security Traffic Analysis Platform) [7]. Эта платформа должна в реальном времени собирать сетевые события, анализировать их, выявлять аномалии и помогать обнаруживать атаки.

После рассмотрения структуры сетевых систем по территориальному признаку и функциональному назначению можно сделать вывод, что по мере увеличения масштаба сети изменяется не только состав оборудования, но и выбор протоколов, сбор и анализ данных телеметрии. Для простых систем достаточно периодической проверки доступности и базового контроля состояния отдельных устройств. Для сетей среднего и большого размера мониторинг уже должен обеспечивать централизованный сбор данных, оперативность и масштабируемость всей системы [14].

1.3.1 Теория и методы мониторинга, диагностики и учета телекоммуникационного оборудования.

Ежедневно наблюдается, как современные информационные технологии увеличивают объем данных, передаваемых через сети, что делает надежность и безопасность их передачи ключевой задачей для IT-специалистов. Современную жизнь сложно представить без бесперебойного ежедневного доступа к ресурсам различного назначения, представленным в сети Интернет, такие как сайты

государственных органов и муниципальных организаций, банковские и финансовые сервисы, облачные сервисы хранения и обработки данных, а также средства коммуникации.

Обеспечением доступа граждан и организаций к всемирной сети Интернет занимаются телекоммуникационные компании – провайдеры связи. Инфраструктура сети передачи данных таких компаний состоит из множества устройств и компонентов различного назначения. Одним из важнейших типов таких устройств является активное сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны и т. д.). В государственном стандарте ГОСТ Р 51513-99 [16] активное оборудование — это оборудование, содержащее электронные схемы, получающее питание от электрической сети или других источников и выполняющее функции усиления, преобразования сигналов и иные функции [12]. Именно активное сетевое оборудование выступает в качестве объектом технического диагностирования (контроля технического состояния) [17].

Для правильного повествования необходимо ввести основные понятия технической диагностики. Термин «диагностика» происходит от греческого слова «diagnostikos», что означает «способный распознавать» или «распознавание, различение». В процессе диагностики устанавливается диагноз, т.е. определяется состояние, например, больного – медицинская диагностика, или состояние технической системы – техническая диагностика. В ГОСТ 20911-89 [17] понятие техническая диагностика определяется как «область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов». Главной целью технической диагностики является повышение надежности и ресурса технических систем. В области диагностирования основными задачами являются:

- определение технического состояния, в котором находилось оборудование в прошлом (генезис), находится в настоящем (диагноз) и будет находиться в будущем (прогноз);

- поиск места и определение причин неисправности;

- контроль технического состояния, т.е. определение вида технического состояния.

Техническое состояние объекта (ТСО) – это совокупность его свойств, которые характеризуются в определенный момент времени при определенных условиях внешней среды, значениями структурных параметров, установленных технической документацией на объект диагностирования [17].

Результатом технического диагностирования является оценка ТСО в определенный момент времени, оформленная надлежащим образом. Совокупность таких оценок на определенном интервале времени существования объекта и есть наблюдение за его техническим состоянием, т.е. мониторинг ТСО на этом интервале.

По ГОСТ 27.002—2015 [18] надежность — это свойство объекта сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Прогнозирование –

Виды

Отказы

Виды

Как было сказано ранее мониторинг оборудования необходим для единовременного контроля множества параметров. Понятие мониторинг национальный стандарт ГОСТ Р 56875-2016 [15] определяет как: «систематический сбор и обработка информации по процессам и объектам внимания для оценки их состояния и прогнозов развития с целью принятия решения.» Основные этапы типового процесса мониторинга техники связи представлены на рисунке 1.3.1:

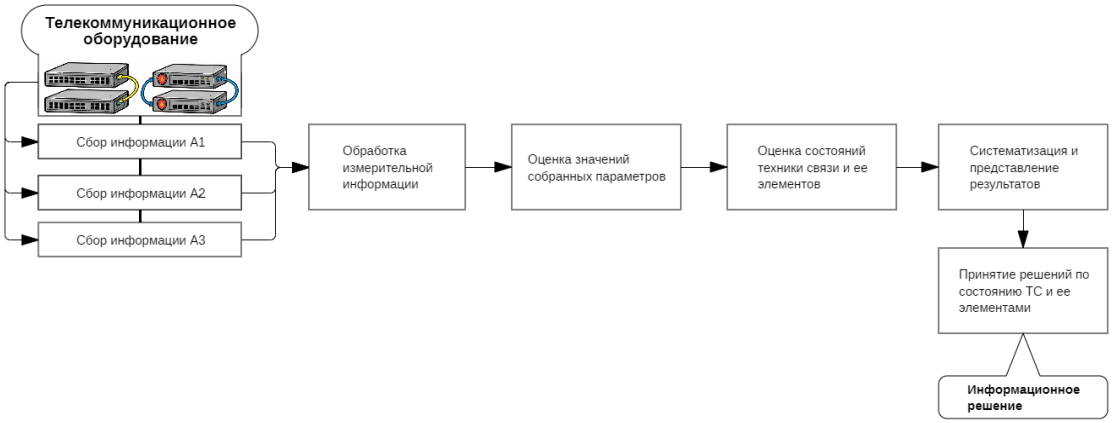


Рисунок — 1 Основные этапы процесса мониторинга [2].

Это соответствует и инженерной трактовке мониторинга как систематического сбора и обработки информации для оценки состояния и принятия решений [3].

Схема 1 — обобщённый процесс мониторинга (каноническая архитектура)

Логика: сбор → очистка/приведение → хранение → отображение/уведомления. Такая структура прямо следует из обзоров архитектур мониторинга [10] и практики построения систем учёта/мониторинга [3].

1.3. Протоколы телеметрии и методы сбора данных

1.3.1. SNMP: manager–agent, MIB и OID; Polling и Trap

SNMP — стандарт мониторинга сетевых устройств. Он использует модель manager–agent, а управляемая информация хранится в MIB и идентифицируется OID [2], [11].

Ключевые режимы:

- Polling (опрос): менеджер периодически отправляет запросы (GET/GETNEXT) и получает текущие значения метрик. Плюс — регулярность; минус — нагрузка и задержка обнаружения (≈ интервал опроса) [2].
- Trap (уведомление): агент отправляет событие менеджеру при наступлении условия (linkDown и т.п.). Плюс — скорость реакции; минус — требует корректной настройки и устойчивого канала доставки [2].

Таблица 1 — Polling vs Trap (SNMP)

Критерий	Polling	Trap
Инициатор	менеджер	агент
Задержка обнаружения	≈ интервал опроса	близко к реальному времени
Нагрузка	постоянная	событийная
Масштабирование	сложнее при росте устройств	лучше по нагрузке, но зависимость от доставки
Тип задач	метрики состояния	аварийные события/инциденты

Основано на описании механизмов SNMP [2].

1.3.2. Потоковые технологии анализа трафика: NetFlow/IPFIX/sFlow

SNMP даёт состояние устройства, но не даёт детальной картины потоков. Для диагностики сложных инцидентов и анализа трафика используются flow-технологии [2]. Принцип: устройство агрегирует пакеты в потоки (flows) по признакам (src/dst IP, ports, protocol, QoS и т.д.) и экспортирует записи коллектору [2].

Таблица 2 — сравнение NetFlow v5 / NetFlow v9 / IPFIX / sFlow

Технология	Метод	Расширяемость	Стандарт	Сильная сторона	Ограничение
NetFlow v5	потоковая статистика	низкая	проприетарный	простота/широкая поддержка	фиксированные поля, нет гибкости
NetFlow v9	потоковая статистика	высокая (шаблоны)	проприетарный	расширяемость, основа IPFIX	сложнее обработка

IPFIX	потоковая статистика	высокая	IETF стандарт	гибкость и стандартность	требования к коллектору
sFlow	выборка+счётчики	средняя	индустриальный	низкая нагрузка на устройство	менее точные данные

Сводка сделана по анализу flow-технологий [2].

1.4. Системы мониторинга: классификация и критерии выбора

Системы мониторинга делятся на:

- NMS (централизованные системы управления сетью): сбор/анализ статусов и метрик, поддержка SNMP/NetFlow [4];
- анализаторы протоколов: глубокая диагностика трафика (пример — Wireshark в обзоре) [4];
- экспертные системы: постоянный мониторинг и отчётность [4];
- решения бывают локальные/облачные и комбинированные [4].

Таблица 3 — типовые функции мониторинга (что ожидают от системы)

Функция	Содержание
Сбор метрик	CPU/RAM/интерфейсы/ошибки/доступность
Сбор событий	события линка, ошибки, аномалии
Оповещения	email/мессенджеры, очереди уведомлений
Хранение истории	тренды, события, логи, потоки
Визуализация	графики, дашборды, аналитика
Масштабирование	прокси, распределение нагрузки

1.5. Платформенный мониторинг на примере Zabbix

В работе о Zabbix подчёркнуто, что мониторинг больших сетей требует масштабируемости, мониторинга тысяч устройств и обработки множества уведомлений [12]. В сравнении с Nagios (в этом же источнике) Zabbix выделяется:

- конфигурация хранится в базе и управляется через web-интерфейс,
- единая точка доступа пользователей,
- разграничение прав,

- малый интервал замеров (до 1 секунды),
- длительное хранение истории (ограничено диском) [12].

Схема 2 — компоненты Zabbix (логическая архитектура) **ВСТАВИТЬ DRAKONHUB**

```
┌──────────────────────────────┐
│   Zabbix Frontend            │
│ (Web UI, dashboards)         │
└──────────────────────────────┘
                │
                ▼
┌──────────────────────────────┐
│   Zabbix Server              │
│ triggers/events/alerts       │
└──────────────────────────────┘
          │              │
          ▼              ▼
┌──────────────┐  ┌──────────────┐
│ Zabbix       │  │ Database     │
│ Proxy        │  │ (history,    │
│ (remote)     │  │ config)      │
└──────────────┘  └──────────────┘
          │
          ▼
┌──────────────────────┐
│ Zabbix Agents        │
│ (hosts/devices)      │
└──────────────────────┘
```

Основано на описании структуры Zabbix [12].

1.6. Масштабируемость SNMP polling: многопоточность и адаптивный опрос

1.6.1. Проблема large-scale polling

Исследование по SNMP polling для больших сетей отмечает, что при росте инфраструктуры мониторинг усложняется из-за производительности опроса и гетерогенности устройств [11]. Типовая практическая проблема — вариативность времени ответа агента, связанная с нагрузкой CPU на устройстве, что влияет на устойчивость временных рядов и фактический интервал мониторинга [11].

1.6.2. Многопоточная архитектура менеджера

В [11] предлагается много-поточная архитектура SNMP-менеджера, уменьшающая требования к оборудованию (cost-effective) и позволяющая обслуживать больше агентов в одном экземпляре менеджера. Также важна программируемость (скрипты) для адаптации к различным реализациям MIB [11].

1.6.3. Адаптивный алгоритм опроса: идея

Суть: если агент отвечает медленно (возможно, перегружен), то уменьшаем частоту опроса, чтобы не ухудшать ситуацию, и сохраняем требуемую частоту для “быстрых” агентов [11].

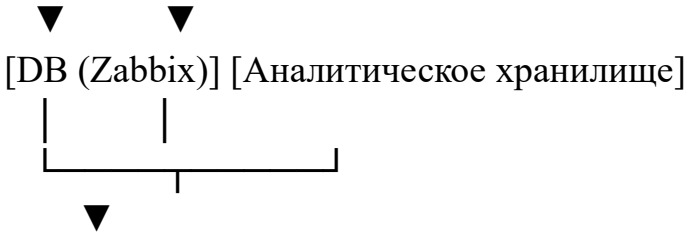
Псевдокод 1 — упрощённый адаптивный опрос (по смыслу [11])

1.7. Гибридные архитектуры мониторинга: реактивный + аналитический контур

Современные подходы выделяют ограничения решений “на единой платформе” и предлагают гибридную архитектуру, где разные компоненты выполняют специализированные роли [2]. Практическая реализация гибридной системы мониторинга описана через разделение на уровни: источники → сбор/обработка → хранение → представление [1].

Схема 3 — пример гибридной архитектуры мониторинга (по [1]) **ВСТАВИТЬ DRAKONHUB**

```
[Сетевые устройства/серверы]
  │            │
  │ SNMP       │ NetFlow/IPFIX
  ▼            ▼
[Zabbix]   [ETL/Collector]
  │          │
  │ Events   │ Flow Records
```



В [1] такая архитектура обосновывается тем, что Zabbix эффективен в реактивном мониторинге (инциденты), но для тяжёлой аналитики потоков лучше выделять отдельный контур хранения/аналитики [1]. В [2] эта логика подкреплена сравнительным анализом стеков и системных ограничений [2].

Таблица 4 — реактивный мониторинг vs аналитический мониторинг.

Параметр	Реактивный контур (триггеры)	Аналитический контур (трафик/история)
Цель	быстро обнаружить инцидент	понять причины/паттерны/тренды
Тип данных	метрики состояния, события	потоки, детальная история
Срок хранения	обычно умеренный	часто большой (дни/месяцы)
Характер запросов	простые/частые	сложные агрегирующие
Тип хранения	OLTP/тайм-серии	аналитическое/колоночное
Тип визуализации	статусы/проблемы	аналитические дашборды

1.8. Потоковые данные, большие данные и интеллектуальная аналитика

1.8.1. Прогнозирование трафика и временные ряды

В телеком-сетях прогнозирование трафика используется для планирования модернизации и обеспечения QoS. В работе по AI-прогнозированию трафика рассматриваются модели: экспоненциальное сглаживание, линейная регрессия, ARIMA, SVR, N-BEATS и др., а также практические этапы подготовки данных и сравнения качества моделей [7].

1.8.2. Кластеризация потоковых данных и edge computing

В [13] предлагается алгоритм для real-time streaming big data, объединяющий coarse/fine clustering и edge computing, чтобы повысить эффективность и стабильность обработки потоков [13]. Это концептуально полезно для

мониторинга: часть вычислений может выполняться ближе к источнику данных для уменьшения задержек доставки и разгрузки центра.

1.8.3. MapReduce и распределённая обработка

Парадигма MapReduce применяется для параллельной обработки больших наборов данных. В работах по кластеризации в Hadoop MapReduce показано, что распределённая обработка позволяет ускорять вычислительно дорогие задачи на больших данных [14].

1.9. Надёжность и качество мониторинга: формальные показатели

Для инженерного обоснования требований к системе мониторинга полезно использовать показатели надёжности.

1.9.1. Экспоненциальный закон надёжности (классика)

Если время до отказа описывается экспоненциальным распределением, вероятность безотказной работы:

$$P(t) = e^{-\lambda t}$$

где λ— интенсивность отказов [15].

Вероятность отказа:

$$q(t) = 1 - P(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

[15].

1.9.2. Коэффициент готовности (availability)

Для восстанавливаемой системы:

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

где MTBF — средняя наработка между отказами, MTTR — среднее время восстановления (ремонта). Это напрямую связано с эксплуатационной эффективностью мониторинга как сервиса [15] и с постановками “время обнаружения + время устранения” в моделях мониторинга [6].

1.9.3. Время обнаружения инцидента

Для polling-мониторинга типовая оценка среднего времени обнаружения:

$$T_{detect} \approx \frac{T_{poll}}{2}$$

где T_{poll}— интервал опроса (предполагая равномерное появление отказа во времени между опросами). Ограничение polling как раз в том, что задержка ограничена интервалом опроса [2], а в [11] показано, что при масштабировании

и росте response time этот интервал фактически “плывёт”, ухудшая точность временных рядов [11].

1.9.4. Качество мониторинга как процесс принятия решений

В аналитической модели мониторинга технического состояния объединяются временные и надёжностные параметры (интенсивности отказов/восстановления, пропускная способность, вероятности потерь пакетов и др.) и подчёркивается, что мониторинг влияет не только на “получение данных”, но и на эффективность принятия решений [6]. Это важно для требований: мониторинг должен давать информацию достаточной полноты и своевременности, иначе решения будут ошибочными или запоздалыми [6].

Глава 2. Теоретическая часть исследования (Специальный раздел ВКР)

○ **включая объекты и (или) предметы исследования, методики исследования, методы получения, математические модели, алгоритмы расчетов**

○ **ВЫВОДЫ**

Заключение;

○ Объединение выводов: иногда их копируют из разделов, но это решение "быстрое", то есть некачественное.

○ Здесь должны быть отмечены решения задач исследования, и достижение автором цели исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кореньков В. В., Ужинский А. В. История развития технологий мониторинга информационных систем. // Журнал «Системный анализ в науке и образовании» Выпуск №1, 2009 год, УДК 004.416.6.
2. Сафиулов Д.М. Аналитическая модель процесса мониторинга технического состояния техники связи узла связи специального назначения. // ТЕХНИКА СРЕДСТВ СВЯЗИ № 1 (169) – 2025. DOI: 10.24412/2782-2141-2025-1-12-32
3. Техника средств связи.
4. Rajveer Kaur, Heena Comparative Analysis of different Area Network Types // International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology March 2018
   URL: https://scispace.com/pdf/comparative-analysis-of-different-area-network-types-45qfgxn3f3.pdf (дата обращения 21.02.2026)
5. Гриневский И.В. Современные подходы к мониторингу сетевой инфраструктуры: анализ технологий // Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 11 (92) Том 4. НОЯБРЬ 2025 г.
6. Roquero P., Aracil J. On Performance and Scalability of Cost-Effective SNMP Managers for Large-Scale Polling // IEEE Access, 2021.
7. Zineb Maasaoui, Mheni Merzouki, Abdella Battou and Ahmed Lbath A Scalable Framework for Real-Time Network Security Traffic Analysis and Attack Detection Using Machine and Deep Learning // Platforms 2025, URL: https://doi.org/10.3390/platforms3020007
8. Аверкиев А.А., Камбулов Д.А. Анализ локальной вычислительной сети // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2022 URL: “ https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-lokalnoy-vychislitelnoy-seti ”
9. Muhammad Shoaib Mazhar Comparative Study of WAN Services and Technologies in Enterprise Business Networks // International Journal of Computer Science and Telecommunications [Volume 10, Issue 3, May 2019]
10. Мекшун А.Н., Мекшун Ю.Н., Мекшун А.Ю. Технологии мониторинга техники и оборудования в промышленном производстве // Научный журнал Вестник Курганской ГСХА 2021.
11. Бидов Т.Х., Хубаев А.О. Методологический подход к формированию архитектуры системы мониторинга технического состояния техники связи // Известия ТулГУ. Технические науки. 2024. Вып. 2

12. Киргизова Е.В., Фирер А.В. Автоматизация учета и мониторинга активного сетевого оборудования // Международный научно-исследовательский журнал № 10 (148) Октябрь 2024
13. Валежин Д.А., Харисов А.Р. Анализ существующих систем мониторинга сети передачи данных. // Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 1 (82) Том 2. ЯНВАРЬ 2025 г.
14. Л. Т. Ягьяева, Е. А. Молчанов, Л. Ф. Мубаракшин Сети передачи данных // Код УДК: 004.75 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/seti-peredachi-dannyh
15. ГОСТР 56875— 2016, Информационные технологии. Системы безопасности комплексные и интегрированные. // Москва: Стандартинформ, 2016. — 40 с. URL: https://meganorm.ru/Data/618/61804.pdf.
16. ГОСТ Р 51513-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование распределительных сетей приемных систем телевидения и радиовещания. Нормы электромагнитных помех, требования помехоустойчивости и методы испытаний. // Москва: Стандартинформ, 1999. — 12 с. URL: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294818/4294818609.pdf.
17. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения. // Москва Стандартинформ 2009 — 2 с. URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4294832/4294832666.pdf.
18. ГОСТ 27.002—2015 Надежность в технике. Термины и определения. // Москва Стандартинформ 2016 URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4293754/4293754027.pdf
19.

[4] Валежин Д.А., Харисов А.Р. Анализ существующих систем мониторинга сети передачи данных. 2025.
[5] Zaliskyi M., Solomentsev O., Zuiev O. et al. Technical Condition Monitoring for Telecommunication and Radioelectronic Systems with Redundancy. 2022.

[7] Кутузов Д.В., Осовский А.В., Старов Д.В. и др. Анализ и прогнозирование трафика современных телекоммуникационных систем на основе методов искусственного интеллекта. 2024.
[8] Мишушин Ю.С. Разработка системы мониторинга локально-вычислительной сети организации (ВКР). 2022.

[9] Скрипова В.Р., Аксенов К.А. Обзор решений для оптимизации системы управления комплексом защиты объекта. 2025.

[11]
[12] Чистяков В.А. и др. Система мониторинга Zabbix. 2015.
[13] Li X., Zhang Z. Research and Analysis for Real-Time Streaming Big Data Based on Controllable Clustering and Edge Computing Algorithm. IEEE Access, 2019.
[14] Gautam C.S. et al. Clustering of Bigdata Using Genetic Algorithm in Hadoop MapReduce. 2022.
[15] Боровиков С.М., Цырельчук И.Н., Троян Ф.Д. Расчёт показателей надёжности радиоэлектронных средств. 2010.

[16] MES Series User Manual. Version 4.0.21 / Eltex. — Электрон. текст. дан. — PDF. URL: «https://eltex.spb.ru/uploads/MES_Series_user_manual_4_0_21_7_0971647154.pdf»

[17] MES Series User Manual. Version 6.5.0.2 / Eltex. — Электрон. текст. дан. — PDF. URL: «https://eltex.spb.ru/uploads/MES_Series_user_manual _6_6_3_5_37754858af.pdF»

[18] Brocade 6510 Switch Data Sheet / Brocade. — Электрон. текст. дан. — PDF.

[19] Континент 4 IPC-R1000 Data Sheet. — Электрон. текст. дан. — PDF.

[20] JEFFREY JOYCE, GREG LOMOW, KONRAD SLIND, and BRIAN UNGER Monitoring Distributed Systems // ACM Transactions on Computer Systems, Vol. 5, No. 2, May 1987.

[21] D. Kanyuh An integrated network management product // IBM SYSTEMS JOURNAL, *VOL* 27, NO 1, 1988.

Приложения (при наличии), которые содержат материалы, имеющие дополнительное справочное или документально подтверждающее значение выполненной ВКР бакалавра.